Carbohydrate Polymers 신규 연구논문 트렌드 리포트

(ISSN 0144-8617, Elsevier)

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar) 필터, coverDate 역순 페이징, 2024-2026년 전 구간 3,256건 전체 스캔)로 1차 후보를 확보한 뒤, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 초록·저자·발행정보를 교차 확인했습니다. 이번 회차는 state/seen_articles.json에 기록되지 않은 1,104건의 미처리 후보 중 2년 이내(2024-11-03 이후) 게재분 302건을 확인했고, 그중 전일 회차가 처리하다 남긴 2024-11-15~2024-12-01 발행분을 FIFO 방식으로 이어서 처리하여 리뷰논문 및 미생물-중심 논문을 제외한 최종 28편(목표 20편 대비 28편, 140%)을 확보했습니다.

리포트 생성 일시 (UTC)	2026-11-03 22:02 UTC
신규 연구논문 수	28편 (목표 20편 대비 140%)
대상 발행 구간(이번 회차)	2024-11-15 ~ 2024-12-01
수집 방법	Elsevier Scopus Search API + PubMed E-utilities (교차 검증)
리뷰논문/미생물중심 논문 제외 건수	리뷰 0건(검색 단계에서 사전 배제), 미생물중심 1건

2024-12-15~2026-11 발행분 중 아직 처리하지 못한 약 274편이 state/seen_articles.json에 기록되지 않은 채 남아 있어, 다음 회차 이후 순차적으로(FIFO) 계속 처리됩니다. 참고로 2026-12-01(최신호) 부근 500편 중에는 신규 미처리 논문이 1편(10.1016/j.carbpol.2026.125980)만 확인되어, 최신호보다 2024년 말 백로그 처리가 이번 회차의 중심이 되었습니다.

제외 사례: PubMed Journal Article[pt] 태그가 붙어 있으나 초록 내용상 비피더스균 발효를 통한 항균 대사산물 생성에 초점을 맞춘 논문 1편(10.1016/j.carbpol.2024.122577, Cs-HK1 유래 다당의 비피더스균 발효물 항균효과)은 미생물(발효 균주) 중심 연구로 판단하여 집계에서 제외했습니다.

한글 폰트: NanumGothic(설치: fonts-nanum 패키지)을 사용하여 본 보고서 전체를 한국어로 작성했습니다.

1. 트렌드 분석

이번 회차에서 확보한 28편의 신규 연구논문(모두 2024년 11~12월 발행, state/seen_articles.json 미기록분)을 종합 분석한 결과는 다음과 같다.

1-1. 뜨고 있는 주제/키워드 경향

1) 상처치료·지혈용 천연고분자 하이드로겔: 키토산을 중심으로 광열(폴리도파민), 항염(크로신-1), 지혈(폴리인산) 기능을 결합한 하이드로겔/크라이오겔 설계가 다수 관찰됨(122568, 122599, 122603).

2) 셀룰로오스 나노소재의 플렉서블 전자·에너지 응용: 셀룰로오스나노섬유·나노결정(CNF/CNC)을 이온 전도체, 전극 기판, 겔 전해질, 센서 필름 등으로 응용하는 연구가 두드러짐(122472, 122590, 122566, 122595).

3) 바이오매스 부산물의 고부가가치 전환: 게 껍질(키틴), 대나무 펄프(용해펄프·아라비노자일란), 감귤 과피(CNF·펙틴) 등 농수산 부산물에서 다당류를 추출·업사이클링하는 연구가 지속됨(122565, 122584, 122556).

4) 약물전달·항암 치료용 다당 나노시스템: 히알루론산·알긴산·파라밀론 기반 나노겔·나노입자를 이용한 표적 전달 및 광열-화학 병용요법 연구가 다수(122521, 122597, 122569, 122580).

5) 전분의 구조-가공-소화성 관계 규명: 열순환 처리, 숙성도, 효소 분해 등 처리 조건이 전분의 결정구조와 소화 저항성에 미치는 영향을 정량화하는 연구가 꾸준히 발표됨(122583, 122589, 122555).

6) 펙틴의 유화·겔화 기능 최적화: 칼슘 이온과 pH, 탈메틸에스터화 정도가 펙틴의 유화력과 셀룰로오스나노섬유와의 상호작용에 미치는 영향 연구(122581, 122556).

1-2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

공통적으로 수행된 분석 기법으로는 FTIR·NMR을 이용한 화학적 결합 및 치환 구조 확인, SEM/TEM을 통한 미세구조 관찰, XRD를 이용한 결정형(A/B형) 및 결정화도 측정, 인장강도·신율·인성 등 기계적 물성 평가, 레올로지(점도·저장탄성률) 측정, 팽윤율·흡수능 측정, 열분석(DSC/TGA), 동적광산란(DLS)을 이용한 입자크기 분석, 그리고 세포실험(생체적합성·세포독성)과 동물모델(출혈·화상·종양·대장염)을 이용한 기능성 검증이 폭넓게 사용되었다. 특히 122591 논문에서는 중성자 산란(SANS)이라는 특수 기법이 사용되어 분석 수단의 다양성을 보여주었다.

1-3. 논문 구조/포맷 공통 패턴

논문 구조는 대체로 '문제 제기(기존 소재의 한계) → 다당류 합성/개질 방법 제시 → 분광학적·형태학적 구조 분석 → 기계적·물리화학적 물성 평가 → 생물학적 기능성(항균/약물방출/세포·동물실험) 평가 → 응용 가능성 제안'의 공통된 전개 패턴을 보였다. 또한 거의 모든 논문이 '친환경(green)', '지속가능성(sustainable)', '천연(natural)' 소재라는 점을 서론에서 강조하는 공통점이 있었다.

1-4. 전체 공통점

전체 공통점으로는 (1) 석유화학 기반 소재를 천연 다당류로 대체하려는 지속가능성 지향, (2) 나노화(나노섬유/나노결정/나노입자)를 통한 물성 향상이라는 공통 전략, (3) 구조 분석과 기능성 평가를 동시에 제시하는 멀티모달 검증 방식, (4) 의료(상처치료·약물전달)와 플렉서블 전자소자 두 응용 분야로의 집중이 관찰된다.

2. 집중 분석: Cellulose / Pectin / Hydrogel / Biomass 키워드 논문

아래는 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문들을 모아 더 상세히 분석한 결과이다. 이번 회차 수집분에는 okara, paper coating, soybean protein isolate 키워드에 정확히 부합하는 논문은 없었으며, cellulose·pectin·hydrogel·biomass 관련 논문 17편이 확인되었다.

Strong, tough, and freeze-tolerant all-natural cellulose-based ionic conductor enabled by multiscale cellulose networks

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122472 | 게재일: 2024-11-15 | 저자: Dong Wu, Mi Wang, Wen Yu 등 | 키워드: cellulose · paper

여과지(filter paper)를 현장 용해·재조립하여 멀티스케일 셀룰로오스 네트워크를 형성함으로써 인장강도 14.13 MPa, 이온전도도 76.3 mS/cm의 이온 전도체를 구현했으며, 영하 60도에서도 작동하는 유연 변형 센서 및 슈퍼커패시터로의 응용 가능성을 제시했다.

Tough polyacrylic acid hydrogels with stable swelling and active functionalities enabled by quaternized cellulose nanofibrils and iron ions for absorbent pad interlayers

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122491 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Wenjiao Ge, Shan Cao, Han Yu 등 | 키워드: hydrogel · cellulose

4차화 셀룰로오스 나노피브릴과 Fe3+ 이온을 이용해 화학·물리 이중 가교망을 형성한 폴리아크릴산 하이드로겔을 제작해 인장강도 1.98 MPa, 신율 838.8%의 기계적 물성과 항산화·항균 활성을 동시에 확보했으며, 흡수성 패드 내부층 소재로서의 가능성을 제시했다.

Modulating the isotopic hydrogen-deuterium exchange in functionalized nanocellulose to optimize SANS contrast

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122591 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Vikram Singh Raghuwanshi, David Joram Mendoza, Jitendra Mata 등 | 키워드: cellulose

작은각 중성자 산란(SANS) 분석을 위해 작용기화된 나노셀룰로오스의 수소-중수소 동위원소 치환 양상을 규명했고, 황산기 함량이 높은 CNC는 교환이 거의 일어나지 않는 반면 미세결정셀룰로오스와 저황산 CNC는 치환이 활발함을 밝혀, 이를 활용해 PNIPAM 그라프트 셀룰로오스나노섬유의 온도 응답성 코일-글로불 전이 구조를 중성자 산란으로 가시화했다.

Hierarchical electrodes with superior cycling performance using porous material based on cellulose nanofiber as flexible substrate

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122590 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Keke Du, Dongyan Zhang, Xiaofeng Wu 등 | 키워드: cellulose

셀룰로오스나노섬유(CNF) 다공성 기판 위에 양전하 고분자(PEI)와 전도성 고분자(PEDOT:PSS)를 층별자기조립 방식으로 교대 적층해 5 mV/s에서 63.71 F/g의 정전용량과 3000회 충방전 후 128%의 용량 유지율을 갖는 유연 전극을 구현했다.

Photothermal enhanced antibacterial chitosan-based polydopamine composite hydrogel for hemostasis and burn wound repairing

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122568 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Liming Chang, Yanai Chen, Min Zhou 등 | 키워드: hydrogel

4차 암모늄과 폴리인산을 그라프트한 키토산 하이드로겔에 광열제인 폴리도파민을 복합화하여, 폴리인산에 의한 혈액응고인자 V 활성화로 지혈을 촉진하고 근적외선 조사와 결합해 화상 상처 치유를 가속하는 복합 소재를 개발했다.

Tough and highly conductive deep eutectic solvent-based gel electrolyte strengthened by high aspect ratio of hemp lignocellulosic nanofiber

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122566 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Tianqi Li, Xinyu Cheng, Yifan Feng 등 | 키워드: biomass · cellulose

대마 섬유를 젖산/염화콜린 공융용매(DES)와 콜로이드밀 기계처리로 가공해 폭 20 nm 이하의 리그노셀룰로오스 나노섬유를 얻고, 이를 보강재로 사용한 겔 전해질이 10 mS/cm 이상의 전도도와 1000% 이상의 신율, 3000회 순환 후에도 유지되는 용량 특성을 보임을 확인했다.

Green extraction of chitin from hard spider crab shells

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122565 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Carlotta Campalani, Ilaria Bertuol, Chiara Bersani 등 | 키워드: biomass

암모늄 포르메이트 등 수용성 이온성 액체를 활용한 원스텝 공정으로 왕게 껍질 바이오매스 폐기물에서 키틴을 추출했으며, 섭씨 150도 조건에서 아세틸화도 94% 이상, 수율 17 wt%의 상용 키틴에 준하는 고품질 키틴을 얻었다.

Effect of pectin modification on the properties of cellulose nanofibrils prepared from citrus peel

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122556 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Akio Kumagai, Keita Sakakibara 등 | 키워드: pectin · cellulose · biomass

감귤 과피라는 비목질계 바이오매스에서 얻은 셀룰로오스 나노피브릴(CNF)을 알칼리 탈메틸에스터화 또는 펙티나아제 처리로 펙틴 함량을 조절한 결과, 재분산성과 점도가 개선되었으며 수정 방식에 따라 CNF 간 상호작용 양상이 달라짐을 수정 크리스탈 마이크로밸런스(QCM) 분석으로 규명했다.

Heterojunction functionalized sodium alginate/carboxylated cellulose nanocrystals film enhancing sterilization performance for wound healing

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122550 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Baijie Cheng, Ruolin Wang, Xinhao Wang 등 | 키워드: cellulose

그래핀옥사이드(GO)와 ZIF-8의 이종접합을 수소결합 네트워크를 통해 알긴산/카르복시화 셀룰로오스 나노결정 필름에 고정시켜 광촉매 항균 성능을 높였으며, 대장균·황색포도상구균에 대해 99% 이상의 억제율과 90.5%의 상처 치유 효율을 달성했다.

A thermal cross-linking approach to developing a reinforced elastic chitosan cryogel for hemostatic management of heavy bleeding

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122599 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Chengkun Liu, Zi Li, Lili Liu 등 | 키워드: hydrogel

동결건조 후 α-케토글루타르산을 이용한 열보조 가교로 대공극 구조의 탄성 키토산 크라이오젤을 제작했으며, 분자량 150 kDa 조건에서 간 손상 및 대퇴동맥 손상 출혈 모델 모두에서 출혈량과 지혈 시간을 60% 이상 감소시켰다.

Crocin-1 laden thermosensitive chitosan-based hydrogel with smart anti-inflammatory performance for severe full-thickness burn wound therapeutics

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122603 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Xiansen Lv, Hui Li, Ya Chen 등 | 키워드: hydrogel

수산화부틸키토산 기반 온도감응성 하이드로겔에 크로신-1을 담지하여 초기 돌출 방출 후 서서히 지속 방출되도록 설계했으며, 활성산소와 염증성 사이토카인을 조절해 전층 화상 상처의 혈관신생과 조직재생을 촉진함을 확인했다.

Butterfly wing-inspired superhydrophobic photonic cellulose nanocrystal films for vapor sensors and asymmetric actuators

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122595 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Bang An, Mingcong Xu, Wenye Sun 등 | 키워드: cellulose

나비 날개의 구조를 모사해 키랄 네마틱 배열의 셀룰로오스 나노결정이 만드는 구조색 층과 마이크로-나노 구조의 초발수성 층을 결합한 필름을 설계했으며, 비색 습도 센서와 비대칭 구동 액추에이터로서의 활용 가능성을 제시했다.

A cascaded process to upgrade bleached bamboo pulp into dissolving pulp and arabinoxylan

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122584 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Qiongyao Su, Daizunyan He, Jianping Luo 등 | 키워드: biomass · cellulose

공융용매(DES) 전처리와 기계적 리파이닝을 결합한 2단계 캐스케이드 공정으로 표백 대나무 펄프에서 고품질 용해펄프(α-셀룰로오스 97.7%)와 아라비노자일란을 동시에 생산했으며, 투입 100 g당 용해펄프 63.8 g과 아라비노자일란 13.0 g을 회수했다.

Influence of pH on the emulsifying property of high methyl-esterified citrus pectin in the presence of calcium cations

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122581 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Chuanhui Fan, Yu Guo, Fang Cai 등 | 키워드: pectin

고메톡시 감귤 펙틴 용액의 pH를 3~8 범위로 조절한 뒤 칼슘 이온을 첨가해 유화 특성을 비교한 결과, 용액이 중성 pH 부근일 때 칼슘에 의한 유화력 향상 효과가 가장 크게 나타남을 입자 크기·레올로지 분석으로 확인했다.

Different polysaccharide-enhanced probiotic and polyphenol dual-functional factor co-encapsulated microcapsules demonstrate acute colitis alleviation efficacy and food fortification

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122572 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Rui Sun, Zhongyi Lv, Ying Wang 등 | 키워드: pectin

펙틴/알긴산 기반 캡슐과 푸전차 다당 기반 캡슐을 각각 카제인·유청단백질과 층별 코아세르베이션으로 제조해 프로바이오틱스-폴리페놀을 공동 캡슐화한 결과, 전자는 위산 내 생존율과 대장 부착력이 우수했고 후자는 항산화 활성과 급성 대장염 완화 효과가 뛰어났다.

Self-enhanced PTX@HSA-HA loaded functionalized injectable hydrogel for effective local chemo-photothermal therapy in breast cancer

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122569 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Hang Gao, Hang Li, Shuaiqiang Shao 등 | 키워드: hydrogel

티올화 히알루론산을 폴리도파민과 가교해 광열제이자 매트릭스 역할을 겸하는 주사형 하이드로겔을 제작하고, 파클리탁셀과 혈청알부민으로 이루어진 나노입자를 탑재해 유방암 마우스 모델에서 광열-화학 병용요법으로 종양 성장을 억제하고 면역반응을 유도했다.

Antibacterial cellulose solution-blown nonwovens modified with salicylic acid microcapsules using NMMO as solvent

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122567 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Huihui Zhang, Zhaobin Chen, Gesheng Yang 등 | 키워드: cellulose

NMMO를 용매로 사용한 용액 방사 공정으로 셀룰로오스 부직포를 제조하고 살리실산 마이크로캡슐을 첨가한 결과, 함량이 늘수록 항균 방출 효과는 커졌으나 역학적 물성과 투습성은 소폭 감소하는 트레이드오프를 확인했다.

High-capacity adsorption of organic dyes using separable pullulan gel encapsulated with PDA-modified ZIF-8

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122562 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Ting Su, Hongxia Shang, Xinru Su 등 | 키워드: hydrogel

풀루란과 폴리도파민 개질 ZIF-8 나노입자를 결합한 하이드로겔 흡착제를 제작하여 말라카이트그린 615.4 mg/g, 콩고레드 525.8 mg/g의 높은 염료 흡착 용량을 보였으며, pH 응답성 재생 특성으로 5회 재사용 후에도 88% 이상의 흡착 성능을 유지했다.

3. 신규 연구논문 전체 목록 및 요약 (28편)

이번 회차에서 확보한 신규 연구논문 28편 전체에 대한 한국어 요약이다. 제목은 원문 영어를 그대로 표기했고, 요약 설명은 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술했다.

[1] Strong, tough, and freeze-tolerant all-natural cellulose-based ionic conductor enabled by multiscale cellulose networks

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122472 | 게재일: 2024-11-15 | 저자: Dong Wu, Mi Wang, Wen Yu, Gui-Gen Wang 등

여과지(filter paper)를 현장 용해·재조립하여 멀티스케일 셀룰로오스 네트워크를 형성함으로써 인장강도 14.13 MPa, 이온전도도 76.3 mS/cm의 이온 전도체를 구현했으며, 영하 60도에서도 작동하는 유연 변형 센서 및 슈퍼커패시터로의 응용 가능성을 제시했다.

[2] Harnessing the CD44-targeted delivery of self-assembled hyaluronan nanogel to reverse the antagonism between Cisplatin and Gefitinib in NSCLC cancer therapy

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122521 | 게재일: 2024-11-15 | 저자: Hua Guo, Huimin Wang, Menghan Gao, Hong Deng 등

시스플라틴과 게피티닙 병용 시 발생하는 약물 간 상호 억제 문제를 해결하기 위해 두 약물을 자가조립 히알루론산 나노젤(177.8 nm)에 공동 담지하고, CD44 수용체 표적 전달을 통해 비소세포폐암 모델에서 항암 효능을 개선했다.

[3] Tough polyacrylic acid hydrogels with stable swelling and active functionalities enabled by quaternized cellulose nanofibrils and iron ions for absorbent pad interlayers

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122491 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Wenjiao Ge, Shan Cao, Han Yu, Xiaohui Wang

4차화 셀룰로오스 나노피브릴과 Fe3+ 이온을 이용해 화학·물리 이중 가교망을 형성한 폴리아크릴산 하이드로겔을 제작해 인장강도 1.98 MPa, 신율 838.8%의 기계적 물성과 항산화·항균 활성을 동시에 확보했으며, 흡수성 패드 내부층 소재로서의 가능성을 제시했다.

[4] Oxidized paramylon self-assembled nanoparticles loaded with fucoxanthin attenuate insulin resistance in HpeG2 cells

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122597 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Hongliang Li, Yingmeng Hou, Shiyu Jia, Mingqian Tan 등

산화 파라밀론 기반 자가조립 나노입자에 푸코잔틴을 82.47%의 담지율로 캡슐화하여 위에서는 보호하고 장에서 72.17% 방출되도록 설계했으며, Nrf2/HO-1 경로 활성화를 통해 HepG2 세포의 인슐린 저항성을 개선함을 확인했다.

[5] Modulating the isotopic hydrogen-deuterium exchange in functionalized nanocellulose to optimize SANS contrast

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122591 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Vikram Singh Raghuwanshi, David Joram Mendoza, Jitendra Mata, Gil Garnier

작은각 중성자 산란(SANS) 분석을 위해 작용기화된 나노셀룰로오스의 수소-중수소 동위원소 치환 양상을 규명했고, 황산기 함량이 높은 CNC는 교환이 거의 일어나지 않는 반면 미세결정셀룰로오스와 저황산 CNC는 치환이 활발함을 밝혀, 이를 활용해 PNIPAM 그라프트 셀룰로오스나노섬유의 온도 응답성 코일-글로불 전이 구조를 중성자 산란으로 가시화했다.

[6] Hierarchical electrodes with superior cycling performance using porous material based on cellulose nanofiber as flexible substrate

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122590 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Keke Du, Dongyan Zhang, Xiaofeng Wu, Pengcheng Shi 등

셀룰로오스나노섬유(CNF) 다공성 기판 위에 양전하 고분자(PEI)와 전도성 고분자(PEDOT:PSS)를 층별자기조립 방식으로 교대 적층해 5 mV/s에서 63.71 F/g의 정전용량과 3000회 충방전 후 128%의 용량 유지율을 갖는 유연 전극을 구현했다.

[7] All-aqueous synthesis of alginate complexed with fibrillated protein microcapsules for membrane-bounded culture of tumor spheroids

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122580 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Yue Wei, Zhixiang Cai, Zhou Liu, Changkun Liu 등

다중 암(multi-arm) 구조로 가교한 라이소자임 피브릴 클러스터를 알긴산과 복합화하여 수중 수적(W/W) 에멀전 계면 안정성을 크게 높였으며, 이를 통해 종양 스페로이드를 장기간 배양할 수 있는 반투과성 마이크로캡슐을 제작했다.

[8] Synthesis of linear chitosan-block-dextran copolysaccharides with dihydrazide and dioxyamine linkers

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122576 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Elise Courtecuisse, Sylvain Bourasseau, Bjørn E Christensen, Christophe Schatz

디히드라지드(ADH)와 디옥시아민(PDHA) 두 링커를 이용해 키토산과 덱스트란의 환원 말단을 연결하는 블록 공중합 전략을 비교한 결과, PDHA 옥심 결합이 가수분해에 더 안정적임을 확인하고 분자량 최대 1.4만(키토산)~4만(덱스트란) g/mol 수준의 선형 공중합다당을 고수율로 합성했다.

[9] Photothermal enhanced antibacterial chitosan-based polydopamine composite hydrogel for hemostasis and burn wound repairing

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122568 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Liming Chang, Yanai Chen, Min Zhou, Yuanwei Gao 등

4차 암모늄과 폴리인산을 그라프트한 키토산 하이드로겔에 광열제인 폴리도파민을 복합화하여, 폴리인산에 의한 혈액응고인자 V 활성화로 지혈을 촉진하고 근적외선 조사와 결합해 화상 상처 치유를 가속하는 복합 소재를 개발했다.

[10] Tough and highly conductive deep eutectic solvent-based gel electrolyte strengthened by high aspect ratio of hemp lignocellulosic nanofiber

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122566 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Tianqi Li, Xinyu Cheng, Yifan Feng, Enqing Zhu 등

대마 섬유를 젖산/염화콜린 공융용매(DES)와 콜로이드밀 기계처리로 가공해 폭 20 nm 이하의 리그노셀룰로오스 나노섬유를 얻고, 이를 보강재로 사용한 겔 전해질이 10 mS/cm 이상의 전도도와 1000% 이상의 신율, 3000회 순환 후에도 유지되는 용량 특성을 보임을 확인했다.

[11] Green extraction of chitin from hard spider crab shells

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122565 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Carlotta Campalani, Ilaria Bertuol, Chiara Bersani, Roberto Calmanti 등

암모늄 포르메이트 등 수용성 이온성 액체를 활용한 원스텝 공정으로 왕게 껍질 바이오매스 폐기물에서 키틴을 추출했으며, 섭씨 150도 조건에서 아세틸화도 94% 이상, 수율 17 wt%의 상용 키틴에 준하는 고품질 키틴을 얻었다.

[12] Effect of pectin modification on the properties of cellulose nanofibrils prepared from citrus peel

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122556 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Akio Kumagai, Keita Sakakibara

감귤 과피라는 비목질계 바이오매스에서 얻은 셀룰로오스 나노피브릴(CNF)을 알칼리 탈메틸에스터화 또는 펙티나아제 처리로 펙틴 함량을 조절한 결과, 재분산성과 점도가 개선되었으며 수정 방식에 따라 CNF 간 상호작용 양상이 달라짐을 수정 크리스탈 마이크로밸런스(QCM) 분석으로 규명했다.

[13] Leaf starch degradation by β-amylase ZmBAM8 influences drought tolerance in maize

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122555 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Liangjie Niu, Xiaolin Wu, Hui Liu, Xiuli Hu 등

옥수수 잎의 일시 저장 전분(TS) 분해에 관여하는 β-아밀라아제 유전자 ZmBAM8의 과발현·결손 라인을 비교해, 가뭄·삼투압 스트레스 시 해당 유전자가 전분 분해를 촉진함으로써 가뭄 내성을 높인다는 것을 입증했다.

[14] Heterojunction functionalized sodium alginate/carboxylated cellulose nanocrystals film enhancing sterilization performance for wound healing

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122550 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Baijie Cheng, Ruolin Wang, Xinhao Wang, Nan Wang 등

그래핀옥사이드(GO)와 ZIF-8의 이종접합을 수소결합 네트워크를 통해 알긴산/카르복시화 셀룰로오스 나노결정 필름에 고정시켜 광촉매 항균 성능을 높였으며, 대장균·황색포도상구균에 대해 99% 이상의 억제율과 90.5%의 상처 치유 효율을 달성했다.

[15] A thermal cross-linking approach to developing a reinforced elastic chitosan cryogel for hemostatic management of heavy bleeding

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122599 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Chengkun Liu, Zi Li, Lili Liu, Xianfeng Qu 등

동결건조 후 α-케토글루타르산을 이용한 열보조 가교로 대공극 구조의 탄성 키토산 크라이오겔을 제작했으며, 분자량 150 kDa 조건에서 간 손상 및 대퇴동맥 손상 출혈 모델 모두에서 출혈량과 지혈 시간을 60% 이상 감소시켰다.

[16] Crocin-1 laden thermosensitive chitosan-based hydrogel with smart anti-inflammatory performance for severe full-thickness burn wound therapeutics

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122603 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Xiansen Lv, Hui Li, Ya Chen, Yanting Wang 등

수산화부틸키토산 기반 온도감응성 하이드로겔에 크로신-1을 담지하여 초기 돌출 방출 후 서서히 지속 방출되도록 설계했으며, 활성산소와 염증성 사이토카인을 조절해 전층 화상 상처의 혈관신생과 조직재생을 촉진함을 확인했다.

[17] Butterfly wing-inspired superhydrophobic photonic cellulose nanocrystal films for vapor sensors and asymmetric actuators

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122595 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Bang An, Mingcong Xu, Wenye Sun, Chunhui Ma 등

나비 날개의 구조를 모사해 키랄 네마틱 배열의 셀룰로오스 나노결정이 만드는 구조색 층과 마이크로-나노 구조의 초발수성 층을 결합한 필름을 설계했으며, 비색 습도 센서와 비대칭 구동 액추에이터로서의 활용 가능성을 제시했다.

[18] Effect of maturity on the drying characteristics of lotus seed and molecular structure, gelation and digestive properties of its starch

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122589 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Zhixia Sun, Jun Chen, Taotao Dai, Chengliang Lv 등

연 종자의 숙성도가 높아질수록 건조시간이 5.8시간에서 1.0시간으로 단축되고, 아밀로스 함량 증가·결정성 저하와 함께 전분의 소화율이 높아짐을 규명하여 가공에 적합한 숙성 단계를 제시했다.

[19] A cascaded process to upgrade bleached bamboo pulp into dissolving pulp and arabinoxylan

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122584 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Qiongyao Su, Daizunyan He, Jianping Luo, Xiaowen Zhou 등

공융용매(DES) 전처리와 기계적 리파이닝을 결합한 2단계 캐스케이드 공정으로 표백 대나무 펄프에서 고품질 용해펄프(α-셀룰로오스 97.7%)와 아라비노자일란을 동시에 생산했으며, 투입 100 g당 용해펄프 63.8 g과 아라비노자일란 13.0 g을 회수했다.

[20] Preparation of debranched starch with high thermal stability and crystallinity using a novel thermal cycling treatment

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122583 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Liyang Zhou, Xiyin Zheng, Jiahui Yan, Xiaoyang He 등

4°C-50°C-100°C 구간의 반복 열순환 처리를 통해 탈분지 전분의 결정구조를 불안정한 B형에서 더 조밀한 A형으로 전환시켰으며, 7회 순환 후 결정화도 약 81.9%, 8회 순환 후 저항전분 함량 약 61.9%까지 끌어올렸다.

[21] Influence of pH on the emulsifying property of high methyl-esterified citrus pectin in the presence of calcium cations

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122581 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Chuanhui Fan, Yu Guo, Fang Cai, Lan Wang 등

고메톡시 감귤 펙틴 용액의 pH를 3~8 범위로 조절한 뒤 칼슘 이온을 첨가해 유화 특성을 비교한 결과, 용액이 중성 pH 부근일 때 칼슘에 의한 유화력 향상 효과가 가장 크게 나타남을 입자 크기·레올로지 분석으로 확인했다.

[22] Composite microneedles loaded with Astragalus membranaceus polysaccharide nanoparticles promote wound healing by curbing the ROS/NF-κB pathway to regulate macrophage polarization

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122574 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Xiaowei Liu, Chunjing Guo, Weili Yang, Wenxin Wang 등

백합 다당과 카르복시메틸키토산을 기본 골격으로 하고 바이칼린·베르베린을 담지한 ROS 반응성 황기 다당 나노입자를 결합한 한약재 복합 마이크로니들 패치를 개발하여, ROS/NF-κB 경로 조절을 통한 대식세포 분극화 유도로 당뇨 상처 치유를 촉진했다.

[23] Different polysaccharide-enhanced probiotic and polyphenol dual-functional factor co-encapsulated microcapsules demonstrate acute colitis alleviation efficacy and food fortification

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122572 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Rui Sun, Zhongyi Lv, Ying Wang, Menghui Li 등

펙틴/알긴산 기반 캡슐과 푸전차 다당 기반 캡슐을 각각 카제인·유청단백질과 층별 코아세르베이션으로 제조해 프로바이오틱스-폴리페놀을 공동 캡슐화한 결과, 전자는 위산 내 생존율과 대장 부착력이 우수했고 후자는 항산화 활성과 급성 대장염 완화 효과가 뛰어났다.

[24] Self-enhanced PTX@HSA-HA loaded functionalized injectable hydrogel for effective local chemo-photothermal therapy in breast cancer

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122569 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Hang Gao, Hang Li, Shuaiqiang Shao, Lintongqing Tan 등

티올화 히알루론산을 폴리도파민과 가교해 광열제이자 매트릭스 역할을 겸하는 주사형 하이드로겔을 제작하고, 파클리탁셀과 혈청알부민으로 이루어진 나노입자를 탑재해 유방암 마우스 모델에서 광열-화학 병용요법으로 종양 성장을 억제하고 면역반응을 유도했다.

[25] Antibacterial cellulose solution-blown nonwovens modified with salicylic acid microcapsules using NMMO as solvent

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122567 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Huihui Zhang, Zhaobin Chen, Gesheng Yang, Xiang Yao 등

NMMO를 용매로 사용한 용액 방사 공정으로 셀룰로오스 부직포를 제조하고 살리실산 마이크로캡슐을 첨가한 결과, 함량이 늘수록 항균 방출 효과는 커졌으나 역학적 물성과 투습성은 소폭 감소하는 트레이드오프를 확인했다.

[26] Highly precise strategy of polygalacturonic acid microcarriers functionalized with zwitterions and specific peptides for MSC screening

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122564 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Jianchao Li, Ziyuan Guo, Zhenxv Wu, Yu Wang 등

폴리갈락투론산 마이크로캐리어 표면에 쯔비터이온을 그라프트해 비표적 세포 오염을 막는 수화층을 만들고, 특이 펩타이드를 클릭 반응으로 고정해 혼합 세포 환경에서 중간엽줄기세포를 95% 이상의 정확도로 선별·포획하는 기술을 구현했다.

[27] Tetraphenylborate enhanced enzymatic production of ɣ-cyclodextrin: System construction and its mechanism

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122563 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Zihang Jiang, Yu Xiao, Zhengyao Xu, Zhengbiao Gu 등

바실루스 유래 효소(ɣ-CGTase)를 이용한 카사바 전분의 ɣ-사이클로덱스트린 생산 공정에 테트라페닐보레이트를 도입해 전환율을 18.07%에서 50.49%로, ɣ-CD 비율을 78.81%까지 높였으며 NMR과 분자도킹으로 결합 메커니즘을 규명했다.

[28] High-capacity adsorption of organic dyes using separable pullulan gel encapsulated with PDA-modified ZIF-8

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122562 | 게재일: 2024-12-01 | 저자: Ting Su, Hongxia Shang, Xinru Su, Zhixian Sun 등

풀루란과 폴리도파민 개질 ZIF-8 나노입자를 결합한 하이드로겔 흡착제를 제작하여 말라카이트그린 615.4 mg/g, 콩고레드 525.8 mg/g의 높은 염료 흡착 용량을 보였으며, pH 응답성 재생 특성으로 5회 재사용 후에도 88% 이상의 흡착 성능을 유지했다.

부록: 논문 목록 (제목 / 저자 / 게재일 / DOI)

#	제목(Title)	주저자	게재일	DOI
1	Strong, tough, and freeze-tolerant all-natural cellulose-based ionic conductor enabled by multiscale cellulose networks	Dong Wu et al.	2024-11-15	10.1016/j.carbpol.2024.122472
2	Harnessing the CD44-targeted delivery of self-assembled hyaluronan nanogel to reverse the antagonism between Cisplatin and Gefitinib in NSCLC cancer therapy	Hua Guo et al.	2024-11-15	10.1016/j.carbpol.2024.122521
3	Tough polyacrylic acid hydrogels with stable swelling and active functionalities enabled by quaternized cellulose nanofibrils and iron ions for absorbent pad interlayers	Wenjiao Ge et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122491
4	Oxidized paramylon self-assembled nanoparticles loaded with fucoxanthin attenuate insulin resistance in HpeG2 cells	Hongliang Li et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122597
5	Modulating the isotopic hydrogen-deuterium exchange in functionalized nanocellulose to optimize SANS contrast	Vikram Singh Raghuwanshi et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122591
6	Hierarchical electrodes with superior cycling performance using porous material based on cellulose nanofiber as flexible substrate	Keke Du et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122590
7	All-aqueous synthesis of alginate complexed with fibrillated protein microcapsules for membrane-bounded culture of tumor spheroids	Yue Wei et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122580
8	Synthesis of linear chitosan-block-dextran copolysaccharides with dihydrazide and dioxyamine linkers	Elise Courtecuisse et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122576
9	Photothermal enhanced antibacterial chitosan-based polydopamine composite hydrogel for hemostasis and burn wound repairing	Liming Chang et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122568
10	Tough and highly conductive deep eutectic solvent-based gel electrolyte strengthened by high aspect ratio of hemp lignocellulosic nanofiber	Tianqi Li et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122566
11	Green extraction of chitin from hard spider crab shells	Carlotta Campalani et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122565
12	Effect of pectin modification on the properties of cellulose nanofibrils prepared from citrus peel	Akio Kumagai et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122556
13	Leaf starch degradation by β-amylase ZmBAM8 influences drought tolerance in maize	Liangjie Niu et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122555
14	Heterojunction functionalized sodium alginate/carboxylated cellulose nanocrystals film enhancing sterilization performance for wound healing	Baijie Cheng et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122550
15	A thermal cross-linking approach to developing a reinforced elastic chitosan cryogel for hemostatic management of heavy bleeding	Chengkun Liu et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122599
16	Crocin-1 laden thermosensitive chitosan-based hydrogel with smart anti-inflammatory performance for severe full-thickness burn wound therapeutics	Xiansen Lv et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122603
17	Butterfly wing-inspired superhydrophobic photonic cellulose nanocrystal films for vapor sensors and asymmetric actuators	Bang An et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122595
18	Effect of maturity on the drying characteristics of lotus seed and molecular structure, gelation and digestive properties of its starch	Zhixia Sun et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122589
19	A cascaded process to upgrade bleached bamboo pulp into dissolving pulp and arabinoxylan	Qiongyao Su et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122584

#	제목(Title)	주저자	게재일	DOI
20	Preparation of debranched starch with high thermal stability and crystallinity using a novel thermal cycling treatment	Liyang Zhou et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122583
21	Influence of pH on the emulsifying property of high methyl-esterified citrus pectin in the presence of calcium cations	Chuanhui Fan et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122581
22	Composite microneedles loaded with Astragalus membranaceus polysaccharide nanoparticles promote wound healing by curbing the ROS/NF-κB pathway to regulate macrophage polarization	Xiaowei Liu et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122574
23	Different polysaccharide-enhanced probiotic and polyphenol dual-functional factor co-encapsulated microcapsules demonstrate acute colitis alleviation efficacy and food fortification	Rui Sun et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122572
24	Self-enhanced PTX@HSA-HA loaded functionalized injectable hydrogel for effective local chemo-photothermal therapy in breast cancer	Hang Gao et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122569
25	Antibacterial cellulose solution-blown nonwovens modified with salicylic acid microcapsules using NMMO as solvent	Huihui Zhang et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122567
26	Highly precise strategy of polygalacturonic acid microcarriers functionalized with zwitterions and specific peptides for MSC screening	Jianchao Li et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122564
27	Tetraphenylborate enhanced enzymatic production of ɣ-cyclodextrin: System construction and its mechanism	Zihang Jiang et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122563
28	High-capacity adsorption of organic dyes using separable pullulan gel encapsulated with PDA-modified ZIF-8	Ting Su et al.	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122562

본 리포트는 Carbohydrate Polymers(ISSN 0144-8617) 저널을 대상으로 매일 실행되는 자동화 트렌드 분석 에이전트에 의해 생성되었습니다.
리포트 생성 일시: 2026-11-03 22:02 UTC. 저장소: haeminjo/carbopol-report